



“ C 语言程序设计 ” 考试试卷(A 卷)

考试方式: 闭卷 考试日期: 2022-01-12 考试时长: 150 分钟

题号	一	二	三	四	五	六	总分
分数							

分 数	
评卷人	

一、判断下列语句或程序段的对错。(“×”表示错,“√”表示对) (10 分)

- (1) float x=0x1.23; ()
- (2) int a = 0178; ()
- (3) char _abc= 123; ()
- (4) int **pa, *p[5];
p = pa; ()
- (5) int (*pa)[5], a[5][5];
pa=a; ()
- (6) char *str;
scanf("%s", str); ()
- (7) int x, *p=&x, a[5][5];
*p = a[0][0]; ()
- (8) int a = (1.5, 0x123a, 1234); ()
- (9) char x = '\x181'; ()
- (10) char *str = "\\78\\x123\\n"; ()

分 数	
评卷人	

二、计算下列表达式的值 (10 分)

假设 int 和 unsigned 类型均为 16 位长度, 且各题彼此独立

设 unsigned a=2, b=3;

int c=4, d=5;

float f;

- (1) f = a>b ? a/b : d/a; ()
- (2) !a || b++ && c; ()
- (3) (a&b)^(c | d) ()
- (4) f=b - c; ()
- (5) a-c > d - b ? a : b; ()



分 数	
评卷人	

三、程序改错（10 分）要求：不得改变程序框架，不得重写程序，无需文字说明，直接在代码上添加、删除和修改。

1、如下程序已知的 5 个整数，其中在 main（）函数中初始化，在 sort 函数中排序。（5 分）

```
#include<stdio.h>

void main()
{
    int i;
    char a[N]={68, 72, 33,55,103};
    sort(a[N]);
    for (i=0; i<N; i++)
    {
        printf ("%s\n", a[i]);
    }
}

void sort(int (*p)[])
{
    int i, j;
    int* temp;
    for(i=0; i<N; i++)
        for(j=0;j<N-1;j++)
        {
            if(p[j] > p[j+1])
            {
                *temp = p[j];
                p[j] = p[j+1];
                p[j+1] = *temp;
            }
        }
}
```

2、统计 N 个字符串中大写字母和数字字符的个数(5 分)

```
#include <stdio.h>
```

```
#define N    5
```



```

void main()
{
    char string[N][80];
    char i;
    int Capital_Count,Num_Count;
    for(i=0;i<=N;i++)
        scanf("%s",&string[i]);
    for(i=0;i<N;i++)
        Capital_Count+=Count(string[i],&Num_Count);
    printf("Capital count :=%d,numbercount=%d\n",\
        Capital_Count,Num_Count);
}

Count(char *str,int *result)
{
    int temp,i;
    for(i=0;i<80;i++)
    {
        if(str[i]>='A'&& str[i]<='Z')
            temp++;
        if(str[i]>'0' || str[i]<'9')
            *result++;
    }
    return temp;
}

```

分 数	
评卷人	

四、程序填空（10 分）

- 1、求序列： $\frac{1}{2}, \frac{3}{4}, \frac{5}{8}, \frac{7}{16}, \frac{9}{32}, \dots$ ，所有大于等于 0.000001 的数据项之和，显示输出计算的结果。（5 分）

```

#include <stdio.h>
#include <math.h>
void main ( )
{

```

```

sum = 0;
a = 1;
b = 2;
while ( )
{
    sum = ;
    a = ;
    b = ;
}
printf(" sum = %f",sum);
}

```

2、求 100—999 之间所有的水仙花数，所谓水仙花数就是说数的百位。十位和个位数的立方和恰好等于它本身。（5 分）

```

#include<stdio.h>
void main()
{
    int i,a,b,c;
    for (i=100; ; i++)
    {
        a = ; //求百位数
        b = ; //求十位数
        c = ; //求个位数
        if ( )
        {
            printf("%6d", i);
        }
    }
}

```

分 数	
评卷人	

五、输出程序运行结果（25 分, 每题 5 分 结果写在题目的右边）

```

1、 #include<stdio.h>
void main()
{
    int i;
    for ( i=1;i<10;i++)
    {
        if( i%2)

```

```
        {putchar('H ');}
    }
    else if (i % 6 == 0) break;
        else continue;
    printf("UST\n")
}
printf(" I love you");
}
```

2、#include<stdio.h>

```
void func()
{
    int aut= 5;
    static int st=5;
    printf("aut=%d, st=%d \n", aut--, st--);
}
void main()
{
    int i;
    for(i=0;i<5;i++)
    {
        func();
    }
}
```

3、#include<stdio.h>

```
void main()
{
    char str[3][20]={ "basic",
        "fortran", "c language" };
    int i;
    for ( i=0 ; i < 3 ; i++)
    {
        printf("%s\n", & str[i][i])
    }
}
```

4、#include<stdio.h>

```
void main()
{
    char *str[]={ "wuhan", "beijing", "fortran", "lisp" };
}
```

```

char **p[] = {str+3 , str+2 , str+1 , str};
char ***pp = p ;
printf("%s---", **++pp);
printf("---%s",**++pp+3);
}

```

5、#include <stdio.h>

```

struct student
{
    char *name ;
    int score ;
};
void main()
{
    struct student stu[3]={{"hust",99},{"whu", 60}, { "wust" ,18}};
    struct student *p;
    int a;
    char chr;
    p=stu;
    a=++(p->score);
    printf("%s--",p->name);
    printf("a=%d\n",a);
    a=(++p)->score;
    printf("%s--",p->name);
    printf("a=%d\n",a);
}

```

分 数	
评卷人	

六、编程（35 分）注意：不得使用全局变量，注意程序结构

1、我们在数学中经常遇到下面的计算式，输入一个数值 x ，请计算结果。

$$y = \begin{cases} x + 1 & 0 \leq x \leq 2 \\ \sin(x) & 2 < x < 6 \\ x^2 - 5 & 6 \leq x \leq 8 \end{cases}$$

编一程序实现其功能（8 分）

2、编程计算 $\sin(x) = x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \frac{x^7}{7!} + \frac{x^9}{9!} \dots$ ，并使最后一项的绝对值小 $1e-6$

为止， x 从键盘输入（8 分）。



密

3、编程序，要求主函数中输入一行英文，被调用的函数返回那行英文中最长的那个单词（假定最长的单词只一个）并在主函数中输出。（10 分）

4、某班有学生 30 名学生，每名学生信息由姓名、学号、三门课程的成绩组成，试编程要求：（9 分）

- (1) 学生信息由键盘输入；
 - (2) 能按学号查找学生信息；
 - (3) 按平均分高低顺序输出前 5 名学生信息。
- （每小题写一函数，通过 main 函数调用实现）

封

线

